



ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий

Учебная дисциплина «Языки программирования и методы трансляции»

Задание 2. Синтаксис арифметических выражений

Исследование провёл студент группы 22407 Гордеев Никита

Дата выполнения работы 29.03.2025 (Версия 2)

История изменений

Версия 1 (15.03.2025): Разобрано предложение на естественном языке. Разобрано арифметическое выражение. Построено абстрактное синтаксическое дерево.

Версия 2 (29.03.2025): Удален пример с естественным языком. Добавлено второе арифметическое выражение. Сделан разбор второго арифметического выражения. Добавлены комментарии в БНФ. Построены конкретные синтаксические деревья. Объяснена проблема синтаксической неоднозначности на примере второго выражения.

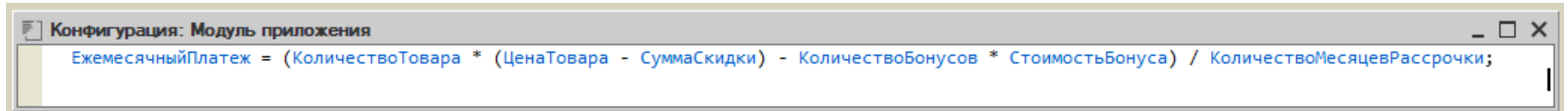
Формулировка задач

1. Выбрать одну из конструкций арифметических выражений.
2. Предложить вариант набора БНФ¹, учитывающий приоритет арифметических операций.
3. Построить 2..3 синтаксических дерева.
4. Объяснить проблему синтаксической неоднозначности БНФ.

¹ БНФ (форма Бэкуса — Наура) — это формальная система описания синтаксиса, в которой одни синтаксические категории последовательно определяются через другие категории.

Выбор языка программирования и программы

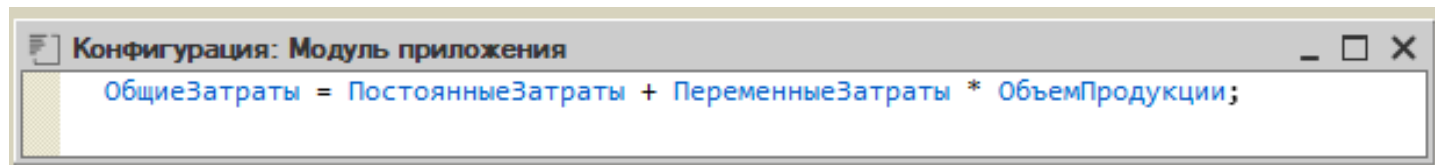
- Язык 1С — это встроенный язык платформы «1С: Предприятие».
- Первое разбираемое выражение вычисляет ежемесячный платеж при рассрочке, отражая типичную бизнес-логику. Оно включает арифметические операции с разным приоритетом и вложенные скобки, требующие корректного парсинга.



Конфигурация: Модуль приложения

```
ЕжемесячныйПлатеж = (КоличествоТовара * (ЦенаТовара - СуммаСкидки) - КоличествоБонусов * СтоимостьБонуса) / КоличествоМесяцевРассрочки;
```

- Второе разбираемое выражение важно для анализа финансовых показателей бизнеса. Она позволяет оценить, как изменения в объеме производства влияют на общие затраты.



Конфигурация: Модуль приложения

```
ОбщиеЗатраты = ПостоянныеЗатраты + ПеременныеЗатраты * ОбъемПродукции;
```

- Ошибки в таких расчетах могут привести к финансовым потерям, что делает их обработку критически важной.

БНФ с учетом приоритетов операций

<Программа> ::= <Присваивание> ";" // Присваивания с обязательной точкой с запятой

<Присваивание> ::= <Идентификатор> "=" <Выражение> // Присваивание значения переменной

<Выражение> ::= <Слагаемое> (<ОперацияСложенияВычитания> <Слагаемое>)* // Состоит из слагаемых с операциями

<Слагаемое> ::= <Множитель> (<ОперацияУмноженияДеления> <Множитель>)* // Состоит из множителей с операциями

<Множитель> ::= "(" <Выражение> ")" | <Идентификатор> | <Число> // либо выражение в скобках, либо переменная, либо число

<ОперацияСложенияВычитания> ::= "+" | "-" // Операции сложения и вычитания

<ОперацияУмноженияДеления> ::= "*" | "/" // Операции умножения и деления

<Идентификатор> ::= <Буква> | <Идентификатор> <Буква> | <Идентификатор> <Цифра> // начинается с буквы, может содержать буквы и цифры

<Число> ::= <Целое> | <Вещественное> // Числовые литералы

<Целое> ::= <Цифра>+ // Последовательность цифр

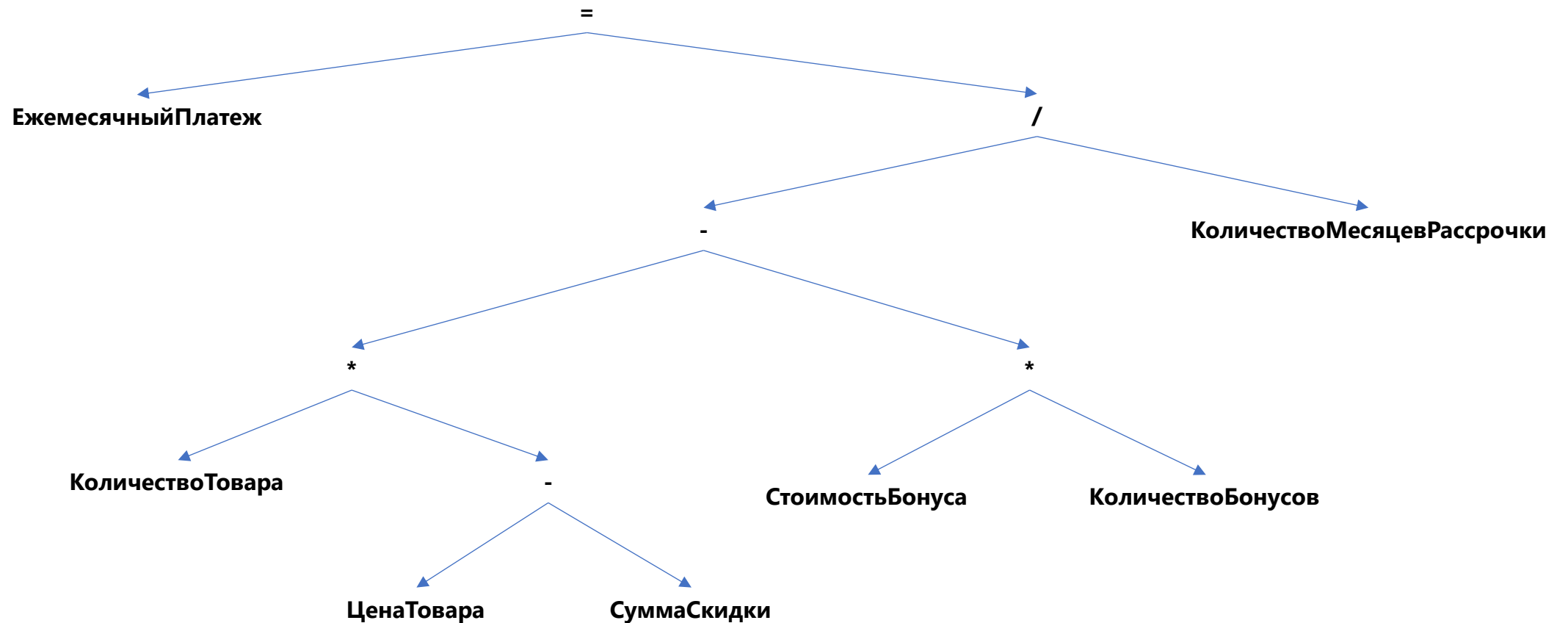
<Вещественное> ::= <Цифра>+ "." <Цифра>+ // Число с плавающей точкой

<Буква> ::= "a" | "b" | ... | "z" | "A" | "B" | ... | "Z" | "а" | "б" | ... | "я" | "А" | "Б" | ... | "Я" // Латиница и кириллица (строчные и заглавные)

<Цифра> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" // Цифры от 0 до 9

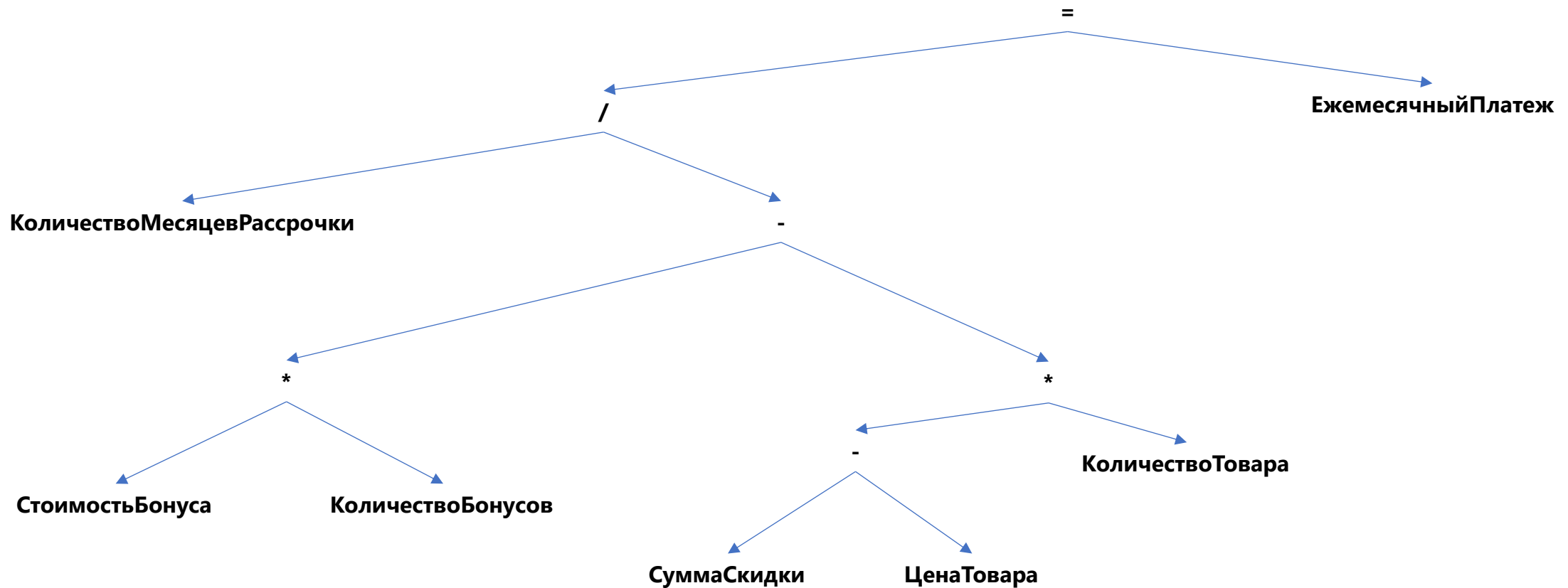
Абстрактное синтаксическое дерево: при чтении слева направо

```
Конфигурация: Модуль приложения
ЕжемесячныйПлатеж = (КоличествоТовара * (ЦенаТовара - СуммаСкидки) - КоличествоБонусов * СтоимостьБонуса) / КоличествоМесяцевРассрочки;
```



Абстрактное синтаксическое дерево: при чтении справа направо

```
Конфигурация: Модуль приложения
ЕжемесячныйПлатеж = (КоличествоТовара * (ЦенаТовара - СуммаСкидки) - КоличествоБонусов * СтоимостьБонуса) / КоличествоМесяцевРассрочки;
```

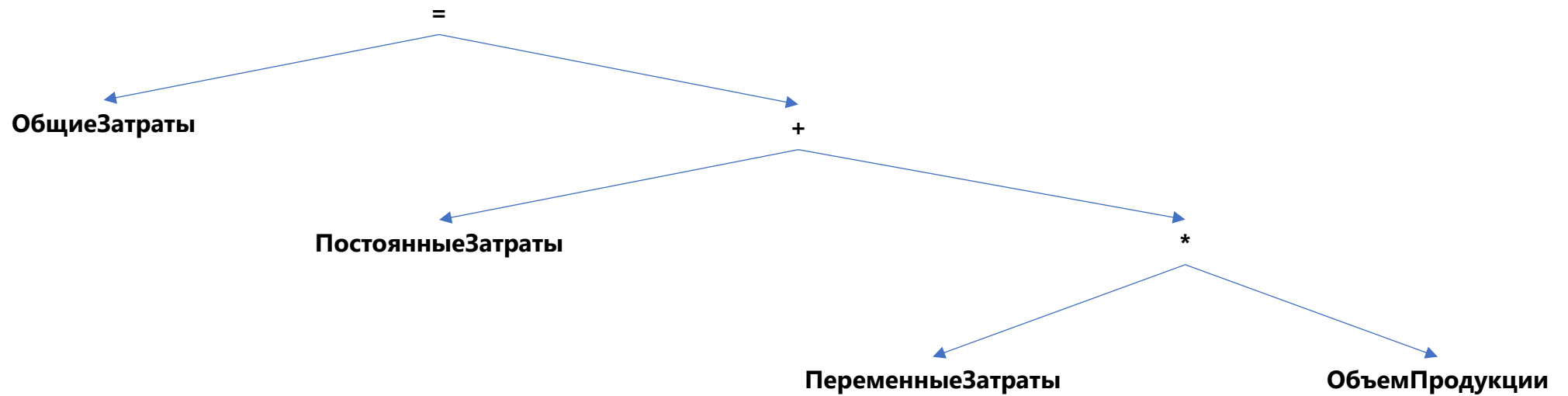


Конкретное синтаксическое дерево: при чтении слева направо



Абстрактное синтаксическое дерево: при чтении слева направо

```
Конфигурация: Модуль приложения
ОбщиеЗатраты = ПостоянныеЗатраты + ПеременныеЗатраты * ОбъемПродукции;
```



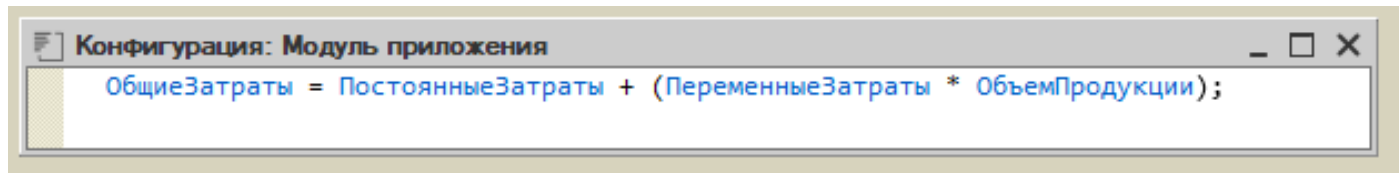
Конкретное синтаксическое дерево: при чтении слева направо



Проблема синтаксической неоднозначности:

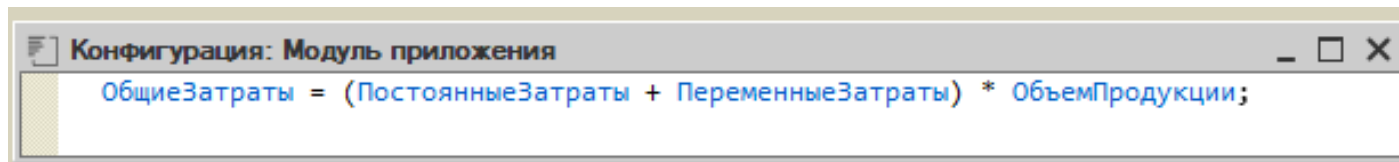
Без учета приоритета операций выражение может быть интерпретировано по-разному.

Если в выражении соблюдать стандартный порядок операций (сначала умножение, затем сложение), то получаем:



Здесь сначала вычисляется произведение переменных затрат и объема продукции, а потом прибавляются постоянные затраты.

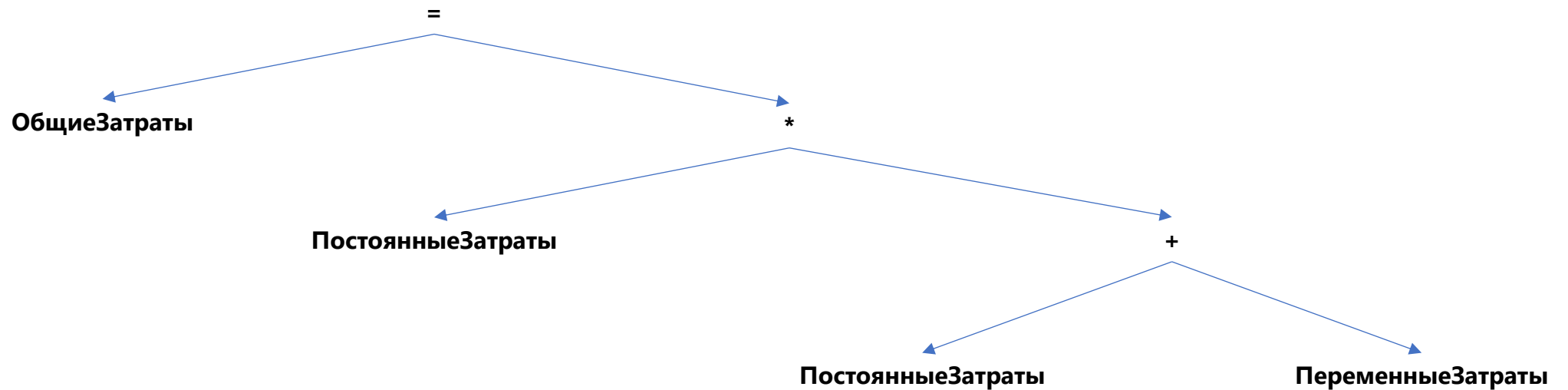
Теперь представим, что в выражении происходит неверная группировка, и сначала сложение, а затем умножение:



Это приведет к другому результату, потому что увеличение объема продукции теперь влияет и на постоянные затраты, чего не должно быть в реальной экономической модели.

Неправильное абстрактное синтаксическое дерево

```
Конфигурация: Модуль приложения
ОбщиеЗатраты = ПостоянныеЗатраты + ПеременныеЗатраты * ОбъемПродукции;
```



Источники

- Корзун Д. Ж. Практикум по формальным грамматикам и языкам. Учебное пос. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 46 с. Электронная версия.
- Учебник Новосибирского государственного технического университета (автор Малявко А.А.) «Формальные языки и компиляторы», 2014 год, 431 стр., ISBN: 978-5-7782-2318-9.